

1. Definire formalmente il concetto di perfetta sicurezza.
2. Sia $SE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittogrammi, rispettivamente.
Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{1, 2, 3\} \quad \mathcal{K} = \{1, 2, 3\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = (k \cdot m) \bmod 7$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

1. Un sistema si dice perfettamente sicuro se $\forall m_1, m_2 \in \mathcal{M}$ e $\forall c \in \mathcal{C}$, abbiamo che:

$$\Pr [E_{mc_k}(m_1) = c] = \Pr [E_{mc_k}(m_2) = c]$$

2. Il sistema proposto non è perfettamente sicuro poiché;

$$m_1 = 1 \quad m_2 = 2 \quad c = 6$$

$$\Pr [E_{mc_k}(2) = 6] = \frac{1}{3} \quad \Pr [E_{mc_k}(1) = 6] = 0$$

Le probabilità sono diverse, per cui il sistema non è perfettamente sicuro.

3. Supponendo di avere a disposizione le procedure *Expand_Chieve*, *S*, *Shift_Rows* e *mix_cols* discusse a lezione (delle quali non è richiesta, in questa sede, la descrizione algoritmica) si descriva dettagliatamente il funzionamento di AES, fornendo, inoltre, lo pseudocodice dell'algoritmo.

3. AES è un algoritmo di cifratura a chiave simmetrica che funziona su 3 livelli

- Key addition layer: livello iniziale in cui la chiave k viene espansa
- Byte substitution layer: In questa fase viene effettuato l'op. S-box che è un'operazione non lineare che modifica il messaggio. Il fatto che non sia lineare è fondamentale per evitare che si possa risalire al messaggio originale.
- Diffusion layer: Vengono applicate delle operazioni di sostituzione di righe e colonne.

Algoritmo AES(M) $|M| = 128$ $|K| = 128$

$(K_0 \dots K_{10}) \leftarrow$ Espandi chiave // genera 11 chiavi da 128 bit

$D \leftarrow M \oplus K_0$ // Andiamo a modificare per la prima volta il dato

for $i = 1$ to 10:

$D \leftarrow S(D)$ // andiamo ad applicare l'operazione S-box del Byte substitution layer

$D \leftarrow \text{SHIFT_ROWS}(D)$ } // OPERAZIONI DEL DIFFUSION LAYER
IF $D \in 9 \text{ m} \times \text{col}(D)$

$D \leftarrow D \oplus K_i$ // facciamo nuovamente il xor con la chiave

Return D

4. Definire formalmente il concetto di funzione pseudocasuale sicura.

4. Una funzione pseudocasuale (PRF) viene definita sicura se passa i seguenti esperimenti:

$\text{Exp}^{\text{PRF-1}}$

$K \leftarrow_R K$

$b \leftarrow A^{F_K}$

RETURN b

$\text{Exp}^{\text{PRF-0}}$

$g \leftarrow_R \text{func}(D, R)$

$b \leftarrow A^g$

RETURN b

Dm cui:

PRF-0 rappresenta l'esperimento nel caso in cui b

PRF-0 rappresenta l'esperimento nel caso in cui la funzione sia casuale

Es^{PRF-1} // nel caso in cui la funzione sia pseudocasuale.

A è l'attaccante che cerca di capire se il risultato ottenuto deriva da una funzione random o da una PRF.

Il vantaggio di A definito come:

$$\text{Adv}(A) = |\Pr(\text{Exp}^{\text{PRF-1}}(A) = 1) - \Pr(\text{Exp}^{\text{PRF-0}}(A) = 1)|$$

La prf è sicura se questo vantaggio è prossimo a 0 per ogni avversario computazionalmente limitato.

4. Definire formalmente il concetto di funzione pseudocasuale sicura.

5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^\ell$ una funzione pseudocasuale sicura. Siano inoltre $\alpha, \beta \in \{0, 1\}^\ell$ due stringhe di bit note. Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^{2\ell} \rightarrow \{0, 1\}^\ell$, nel seguente modo (il simbolo $\parallel$ denota l'operazione di concatenazione):

```

G_k(x)
  Sia  $x = x_L \parallel x_R$  //  $|x_L| = |x_R| = \ell$ 
   $y_1 \leftarrow F_k(x_L \oplus \alpha)$ 
   $y_2 \leftarrow F_k(x_R \oplus \beta)$ 
   $y \leftarrow y_1 \oplus y_2$ 
  return y

```

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale sicura.

5. G non è una funzione pseudo casuale sicura perché:

Considerando il seguente attaccante

$$A(G) \quad y = F_k(\underbrace{\alpha \oplus \alpha}_{0^\ell}) \oplus F_k(\underbrace{\beta \oplus \beta}_{0^\ell})$$

Sia $x = \alpha \parallel \beta$
 $y \leftarrow G(x)$

if ($y == 0^\ell$) RETURN 1
 ELSE RETURN 0

Avremo che

$$\text{Adv}(A) = |\Pr[\text{Exp}^{\text{PRF-1}}(A) = 1] - \Pr[\text{Exp}^{\text{PRF-0}}(A) = 1]| =$$

$$= 1 - \frac{1}{2^{\approx 0}} = 1$$

Per cui abbiamo trovato un avversario il cui vantaggio è molto maggiore di 0.

1. Definire formalmente il concetto di perfetta sicurezza.

2. Sia $SE = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ un cifrario simmetrico e siano $\mathcal{M}, \mathcal{K}, \mathcal{C}$ gli insiemi dei messaggi, delle chiavi e dei crittogrammi, rispettivamente.

Si considerino adesso i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad \mathcal{K} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$C = (k \cdot m) \bmod 6$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

1. Un sistema si dice perfettamente sicuro se $\forall m_1, m_2 \in \mathcal{M}$ e $\forall c \in \mathcal{C}$, abbiamo che

$$\Pr [E_{m_{c_r}}(m_1) = c] = \Pr [E_{m_{c_r}}(m_2) = c]$$

2. Il sistema non è perfettamente sicuro poiché

$$m_1 = 3 \quad m_2 = 1 \quad c = 0$$

$$\Pr [E_{m_{c_r}}(3) = 0] = \frac{2}{5} \quad \Pr [E_{m_{c_r}}(1) = 0] = 0$$

$m_1 = 3$	$3 \cdot 1 = 3$	$m_2 = 1$
	$3 \cdot 2 = 0$	
	$3 \cdot 3 = 3$	
	$3 \cdot 4 = 0$	
	$3 \cdot 5 = 3$	

Le probabilità sono diverse, per cui il sistema non è perfettamente sicuro

3. Supponendo di avere a disposizione le procedure *Espandi_Chiave*, *S*, *Shift_Rows* e *mix_cols* discusse a lezione (delle quali non è richiesta, in questa sede, la descrizione algoritmica) si descriva dettagliatamente il funzionamento di AES, fornendo, inoltre, lo pseudocodice dell'algoritmo.

3. AES è un sistema di cifratura a chiave simmetrica diviso in 3 layer

- Key Addition Layer: Procedura di espansione della chiave di 128 bit in 11 chiavi da 128 bit
- Byte Substitution Layer: Procedura in cui si effettuano delle operazioni non lineari sullo stato in maniera tale da rendere impossibile la decifrazione senza chiave
- Diffusion Layer: Si effettuano operazioni lineari che vanno a modificare la posizione dei bit.

AES(M, k)

$(K_0 \dots K_{10}) \leftarrow \text{Espandi-chiave}(k) \quad // \text{1}^\circ \text{ layer}$

$S \leftarrow M \oplus K_0$

for $i = 1$ to 10

$S \leftarrow S(\Delta) \quad // \text{Applicazione del secondo layer tramite S-box}$

$S \leftarrow \text{SHIFT-ROWS}(\Delta)$

IF ($i \leq 9$) $S \leftarrow \text{MA-COLS}(\Delta)$

$S \leftarrow \Delta \oplus K_i$

RETURN S

4. Definire formalmente il concetto di funzione pseudocasuale sicura.

Una funzione si dice fortemente sicura se:

Considerando

E_{DP}^{PRF-1}

$K \xleftarrow{R} \mathcal{K}$

$b \leftarrow A \stackrel{F_K}{\parallel}$

RETURN b

E_{SP}^{PRF-0}

$g \xleftarrow{R} \text{Func}(\mathcal{D}, \mathcal{R})$

$b \leftarrow A \stackrel{G}{\parallel}$

RETURN B

Se PRF-1 viene eseguito utilizzando una PRF mentre PRF-0 viene eseguito da una funzione random. In questo esperimento l'attaccante dovrà capire se ciò che sta ottenendo deriva da una PRF o da una funzione random rispondendo 1 se pensa di avere una PRF o 0 altrimenti. Se

$$\text{Adv}(A) = |\Pr[\text{Exp}^{\text{PRF-1}}(A) = 1] - \Pr[\text{Exp}^{\text{PRF-0}}(A) = 1]| \approx 0$$

per ogni avversario computazionalmente limitato, allora la PRF è sicura

5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^L$ una funzione pseudocasuale sicura. Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^L$, nel seguente modo

```

Gk(x)
  y1 ← Fk(x)
  y2 ← Fk(x̄)  x̄ indica la stringa complementare di x
  y ← y1 ⊕ y2
  return y

```

Dimostrare formalmente che G non è una funzione pseudo-casuale sicura.

La funzione non è perfettamente sicura perché, preso A

$A(G)$

```

x1 ← 0L
y1 ← G(x1)
x2 ← 1L
y2 ← G(x2)

```

```

IF (y1 == y2) RETURN 1 ← SUCCESSO, PERCHÉ LO XOR È COMMUTATIVO
ELSE RETURN 0

```

$$\text{Adv}(A) = |\Pr[\text{Exp}^{\text{PRF-1}}(A) = 1] - \Pr[\text{Exp}^{\text{PRF-0}}(A) = 1]| = 1 - \frac{1}{2^L} \approx 1$$

Per cui abbiamo trovato un av. computazionalmente limitato per cui il vantaggio è notevolmente superiore a 0.

1. Si considerino i seguenti insiemi

$$\mathcal{M} = \{000, 010, 111\} \quad \mathcal{K} = \{0, 1\}^3$$

($\mathcal{K}$ è dunque l'insieme di tutte le stringhe binarie di lunghezza 3).

Supponiamo di voler cifrare un solo messaggio $m \in \mathcal{M}$, utilizzando una chiave (random) $k \in \mathcal{K}$, come segue

$$c = k \oplus m$$

E' tale sistema sicuro in senso perfetto? Giustificare la risposta fornita.

Un sistema è perfettamente sicuro se $\forall m_1, m_2 \in \mathcal{M}, \forall c \in \mathcal{C}$ abbiamo che

$$\Pr [E_{m_1}(c) = c] = \Pr [E_{m_2}(c) = c]$$

In questo caso ciò è valido poiché, essendo $\mathcal{K}$ lo spazio delle chiavi contenente tutte le stringhe binarie lunghe 3, avremo che tutti i messaggi m possono essere cifrati in un qualunque c con la stessa probabilità.

3. In classe, parlando del cifrario a blocchi AES, abbiamo discusso il campo di Galois $GF(2^8)$. Abbiamo visto che, in tale insieme, ogni byte può essere rappresentato come un polinomio di grado (al più) 7. Ricordando che $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ è il polinomio irriducibile discusso a lezione, si calcoli la somma ed il prodotto dei seguenti due byte:

$$\begin{array}{l} x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x + 1 \\ x^7 + x^5 + x^2 + x \end{array}$$

$$x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x + 1 \cdot x^7 + x^5 + x^2 + x$$

$$\begin{array}{l} x^{14} + \cancel{x^{12}} + \cancel{x^8} + \cancel{x^8} + x^{13} + \cancel{x^{11}} + \cancel{x^8} + \cancel{x^7} + \cancel{x^{12}} + \cancel{x^{10}} + x^7 + \cancel{x^6} + \cancel{x^{10}} + \cancel{x^8} + \cancel{x^5} + \cancel{x^4} \\ + \cancel{x^8} + \cancel{x^6} + x^3 + \cancel{x^2} + \cancel{x^7} + \cancel{x^5} + \cancel{x^2} + x \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} x^{14} + x^{13} + x^{11} + \cancel{x^9} + x^7 + x^4 + x^3 + x & x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \\ & x^6 + x^5 + \cancel{x^3} + x^2 + x + 1 \\ \hline x^{14} & + x^{10} + \cancel{x^8} + \cancel{x^7} + \cancel{x^6} \\ \hline // & x^{13} + x^{11} + \cancel{x^{10}} + \cancel{x^6} + x^4 + x^3 + x \\ & x^{13} + \cancel{x^{11}} + \cancel{x^4} + \cancel{x^3} + \cancel{x^6} + \cancel{x^5} \\ \hline // & x^{11} + \cancel{x^{10}} + \cancel{x^8} + \cancel{x^8} + \cancel{x^5} + \cancel{x^4} + x^3 + x \\ & x^{11} + \cancel{x^{10}} + \cancel{x^7} + \cancel{x^6} + \cancel{x^4} + \cancel{x^3} \\ \hline // & x^{10} + \cancel{x^8} + \cancel{x^8} + \cancel{x^7} + \cancel{x^6} + \cancel{x^5} + x \\ & x^{10} + \cancel{x^6} + \cancel{x^5} + \cancel{x^3} + \cancel{x^2} \\ \hline & \cancel{x^8} + \cancel{x^8} + \cancel{x^7} + \cancel{x^3} + \cancel{x^2} + x \\ & \cancel{x^8} + \cancel{x^5} + \cancel{x^4} + \cancel{x^2} + \cancel{x} \\ \hline & x^8 + x^2 + x^5 + x^4 + x^3 \end{array}$$

$$\frac{x^0 + x^2 + x^0 + x + x^5}{x^8 + x^4 + x^3 + x + 1} = x^7 + x^5 + x + 1$$

10100011

5. Sia $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^L$ una funzione pseudocasuale sicura. Vogliamo utilizzare F per costruire una funzione pseudocasuale $G : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^{2L}$, nel seguente modo (il simbolo $\parallel$ denota l'operazione di concatenazione):

```

G_k(x)
  y_L ← F_k(x)
  y_R ← F_k(̄x)      // ̄x denota la stringa complemento di x
  y ← y_L || y_R
  return y

```

$A(G)$

$x_1 \leftarrow 0^\ell$

$y_1 \leftarrow G(x_1)$

$x_2 \leftarrow 1^\ell$

$y_2 \leftarrow G(x_2)$

if ($y_{L1} == y_{R2}$ AND $y_{R1} == y_{L2}$) RETURN 1
ELSE RETURN 0.

$$y_1 = F(0^\ell) \parallel F(1^\ell)$$

$$y_2 = F(1^\ell) \parallel F(0^\ell)$$